SQL SERVER / T-SQL

Fundamentos de programação de banco de dados

JOIN - JUNÇÕES

Prof. Me. Francisco Martins

CLÁUSULA LIKE (& NOT LIKE)

- SELECT colunas FROM tabela WHERE coluna LIKE padrão;

- **Metacaracteres**
- % - Qualquer cadeia de 0 ou mais caracteres
- _ - Qualquer caracter único
- [ ] Caracteres únicos no intervalo ou conjunto especificado
- [^] Caracreres único NÂO no intervalo ou conjunto especificado

CLÁUSULA LIKE (& NOT LIKE)

- Lista todos os livros que começam com F
  - SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE 'F%';

- Lista todos os autores que não começam com S
  - SELECT NomeAutor FROM Autor WHERE NomeAutor NOT LIKE 'S%';

- Lista todos os livros que começam com F e/ou D
  - SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE '[FD]%';

JOIN (“JUNÇÃO”)

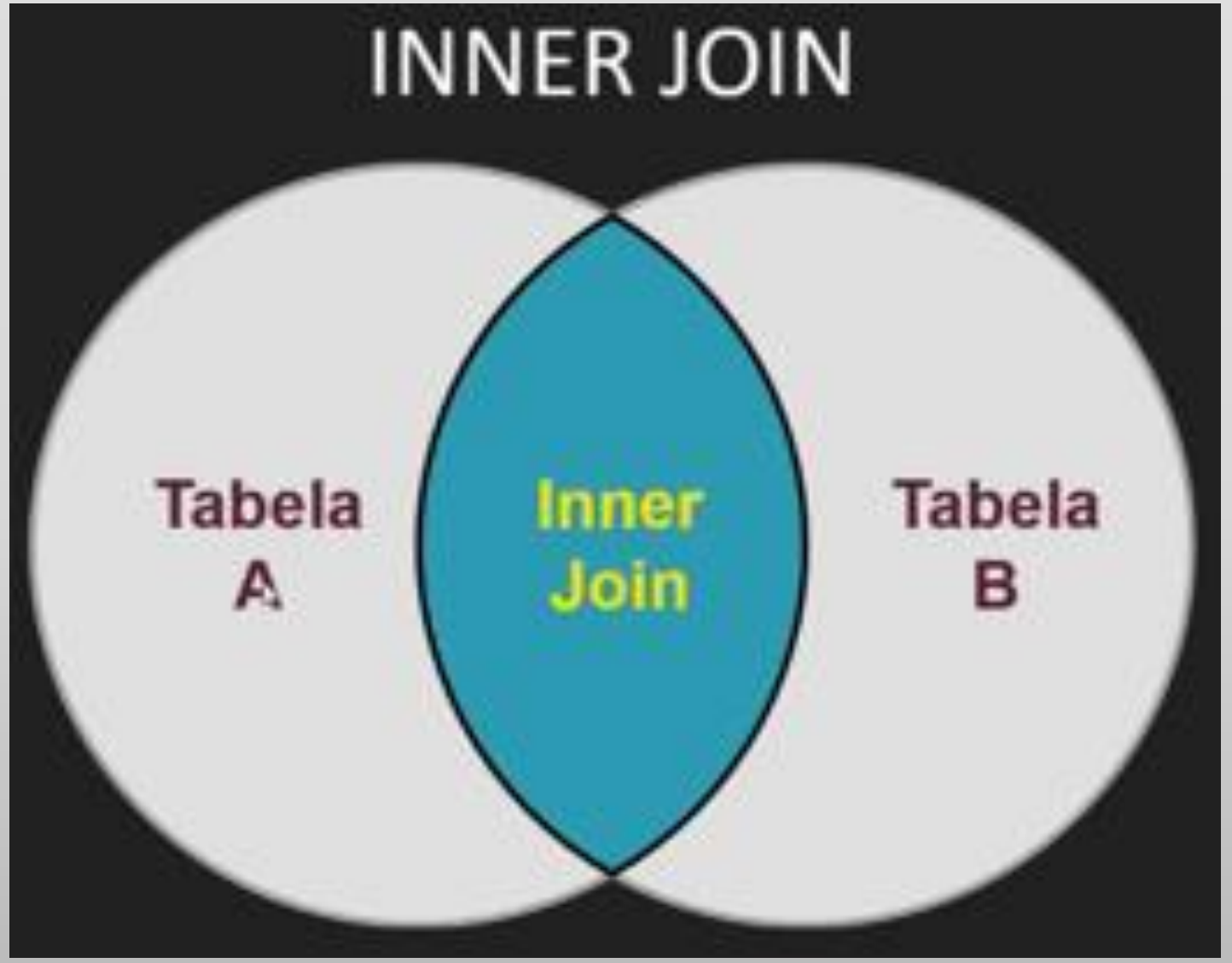
- A palavra-chave **JOIN** é usada para combinar dados provenientes de duas ou mais tabelas, baseado em um relacionamento entre colunas nestas tabelas.

TIPOS DE JOINS

- **INNER JOIN**: Retorna linhas quando houver pelo menos uma correspondência em ambas as tabelas.

- **OUTER JOIN**: Retorna linhas mesmo quando não houver pelo menos uma correspondência em uma das tabelas (ou ambas).

- **O OUTER JOIN** divide-se em **LEFT JOIN**, **RIGHT JOIN e FULL JOIN**


INNER JOIN
Tabela A
Inner Join
Tabela B

INNER JOIN

- **Sintaxe:**
- **SELECT colunas**
- **FROM tabela1**
- **[INNER] JOIN tabela2**
  - **ON tabela1.coluna = tabela2.coluna**
- **[INNER] JOIN tabelaN**
  - **ON tabela1.coluna = tabelaN.coluna**

INNER JOIN

- Quando houver várias tabelas para realizar o INNER JOIN, coloque na cláusula FROM a tabela que tiver mais FKs porque os JOINS são realizados entre as PKs e as FKs.

INNER JOIN

- Listar todos os dados das tabelas Livro e Assunto com os assuntos correspondentes a cada livro.

```
SELECT *
FROM Livro
INNER JOIN Assunto
ON Livro.IdAssunto = Assunto.IdAssunto;
```

Não foi encontrado nenhum problema Ln: 15, Car: 40, Col: 61 (82 caract

sultados Mensagens

dLivro	NomeLivro	ISBN13	DataPub	PrecoLivro	NrPagi
100	A Arte da Eletrônica	9788582604342	2017-03-08	300,74	1160
101	Vinte Mil Léguas Submarinas	9788582850022	2014-09-16	24,50	448
102	O Investidor Inteligente	9788595080805	2016-01-25	79,90	450
103	2001 - Uma Odisséia no Espaco	9788576571551	2020-09-30	55,86	336

INNER JOIN

- Se desejar apenas os nomes dos livros e os assuntos referentes, troque o * pelos nomes das colunas.

```
17  SELECT NomeLivro, NomeAssunto
18  FROM Livro
19  INNER JOIN Assunto
20  ON Livro.IdAssunto = Assunto.IdAssunto;
```

70 % | Não foi encontrado nenhum problema | Ln: 20, Car: 40, Col: 61 | (10

Resultados | Mensagens

	NomeLivro	NomeAssunto
1	A Arte da Eletrônica	Eletrônica
2	Vinte Mil Léguas Submarinas	Ficção Científica
3	O Investidor Inteligente	Finanças
4	2001 - Uma Odisséia no Espaço	Eletrônica
5	Fahrenheit 451	Eletrônica

INNER JOIN

- Listar os livros das editoras que começam com a letras “MH”.

```
22  SELECT NomeLivro AS livros, NomeEditora AS Editoras
23  FROM Livro
24  INNER JOIN Editora
25  ON Livro.IdEditora = Editora.IdEditora
26  WHERE Editora.NomeEditora LIKE '[MH]%'
27  ORDER BY Livro.NomeLivro;
28
```

0 % ▾ | Não foi encontrado nenhum problema | Ln: 22, Car: 1 | (193 caract

Resultados | Mensagens

	livros	Editoras
1	Cidades Invisíveis	Harper Collins
2	Dom Cassmurro	Harper Collins
3	Ensaio Sobre a ...	Harper Collins

INNER JOIN

- Para enxugar o código podemos usar nomes alternativos para as tabelas e omitir as cláusulas **“AS”** que são opcionais.
- Livro terá o L e Editora E como nomes (ALIAS ou apelido) alternativos.

```
30  SELECT L.NomeLivro livros, E.NomeEditora Editoras
31  FROM Livro L
32  INNER JOIN Editora E
33  ON L.IdEditora = E.IdEditora
34  WHERE E.NomeEditora LIKE '[MH]%'
35  ORDER BY L.NomeLivro;
```

% ✓ Não foi encontrado nenhum problema Ln: 30, Car: 1 (173 ca

Resultados | Mensagens

livros	Editoras
Cidades Invisíveis	Harper Collins
Dom Cassmurro	Harper Collins
Ensaio Sobre a Cegueira	Harper Collins
Memórias Póstumas de Brás Cubas	Harper Collins
O Evangelho segundo Jesus Cristo	Harper Collins

INNER JOIN

- Para listar os nomes dos livros e o nome dos autores devemos usar a tabela de ligação LivroAutor.

```
37  SELECT L.NomeLivro Livro, A.NomeAutor Autor, A.SobrenomeAutor Sobrenome
38  FROM LivroAutor LA
39  INNER JOIN Autor A
40  ON LA.IdAutor = A.IdAutor
41  INNER JOIN Livro L
42  ON L.IdLivro = LA.IdLivro
```

% Não foi encontrado nenhum problema Ln: 37, Car: 1 (202 caracteres, 7 linhas) GUIAS CRLF

Resultados Mensagens

Livro	Autor	Sobrenome
1984	George	Orwell
2001 - Uma Odisséia no Espaço	Arthur	C. Clarke
A Arte da Eletrônica	Paul	Horowitz
A Arte da Eletrônica	Winfield	Hill
A volta ao mundo em 80 dias	Júlio	Verne
Admirável mundo novo	Aldous	Huxley

INNER JOIN

- Incluindo a Editora dos Livros.

```
45  SELECT L.NomeLivro Livro, A.NomeAutor Autor,
46  A.SobrenomeAutor Sobrenome, E.NomeEditora Editora
47  FROM LivroAutor LA
48  INNER JOIN Autor A
49  ON LA.IdAutor = A.IdAutor
50  INNER JOIN Livro L
51  ON L.IdLivro = LA.IdLivro
52  JOIN Editora E
53  ON L.IdEditora = E.IdEditora
54  ORDER BY Livro;
```

0 % Não foi encontrado nenhum problema Ln: 54, Car: 16, Col: 25 (273

Resultados Mensagens

	Livro	Autor	Sobrenome	Editora
1	1984	George	Orwell	Apress
2	2001 - Uma Odisséia no Espaço	Arthur	C. Clarke	Prentice Hall
3	A Arte da Eletrônica	Paul	Horowitz	Cia das Letras
4	A Arte da Eletrônica	Winfield	Hill	Cia das Letras

EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN** (USE O BD BIBLIOTECA)

- 1. Escreva uma consulta que retorne os nomes dos livros e seus respectivos assuntos.
- 2. Liste os nomes e sobrenomes dos autores, livros escritos por eles e os assuntos dos livros.
- 3. Escreva uma consulta que retorne os nomes dos livros, seus preços, a editora e o assunto, em ordem alfabética de nomes de livros.
- 4. Retornar os nomes dos livros e as datas de publicação dos livros cujo nome do autor se inicia com a letra B.
- 5. Retornar os assuntos e sobrenomes de autores de livros que custam mais de R$ 80,00.
- 6. Consultar preços, assuntos e nome dos livros que custam entre R$ 70,00 e R$ 170,00 Ordenando do mais caro para o mais barato.

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 1. Escreva uma consulta que retorne os nomes dos livros e seus respectivos assuntos.

```
58  SELECT L.NomeLivro Livro, A.NomeAssunto Assunto
59  FROm Livro L
60  JOIN Assunto A
61  ON L.IdAssunto = A.IdAssunto;
62
```

70 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

	Livro	Assunto
1	A Arte da Eletrônica	Eletrônica
2	Vinte Mil Léguas Submarinas	Ficção Cientifica
3	O Investidor Inteligente	Finanças
4	2001 - Uma Odisséia no Es...	Eletrônica
5	Fahrenheit 451	Eletrônica

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 2. Liste os nomes e sobrenomes dos autores, livros escritos por eles e os assuntos dos livros.

```
63  SELECT
64    AU.NomeAutor 'Nome do Autor',
65    AU.SobrenomeAutor 'Sobrenome do Autor',
66    L.NomeLivro Livro,
67    A.NomeAssunto Assunto
68    FROM Autor AU
69    JOIN LivroAutor LA ON AU.IdAutor = LA.IdAutor
70    JOIN Livro L ON LA.IdLivro = L.IdLivro
71    JOIN Assunto A ON L.IdAssunto = A.IdAssunto;
```

% ✓ Não foi encontrado nenhum problema Ln: 71, Car:

Resultados | Mensagens

Nome do Autor	Sobrenome do Autor	Livro	Assunto
Paul	Horowitz	A Arte da Eletrônica	Eletrônica
Winfield	Hill	A Arte da Eletrônica	Eletrônica
Júlio	Verne	Vinte Mil Léguas Submarinas	Ficção Cientifica
Benjamin	Graham	O Investidor Inteligente	Finanças

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 3. Escreva uma consulta que retorne os nomes dos livros, seus preços, a editora e o assunto, em ordem alfabética de nomes de livros.

```
74  SELECT L.NomeLivro Livro, L.PrecoLivro Preço,
75         E.NomeEditora Editora, A.NomeAssunto assunto
76  FROM Livro L
77  JOIN Editora E ON L.IdEditora = E.IdEditora
78  JOIN Assunto A ON L.IdAssunto = A.IdAssunto
79  ORDER BY L.NomeLivro;
```

% ▾ Não foi encontrado nenhum problema Ln: 74, Car: 1 (221 caracte

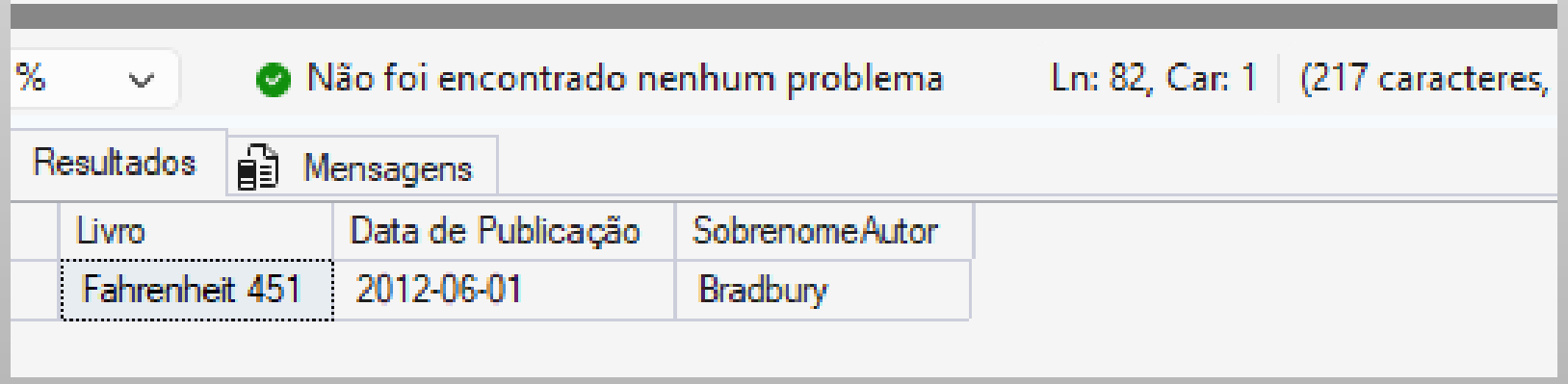
Resultados | Mensagens

Livro	Preço	Editora	assunto
1984	29,67	Apress	Ortopedia
2001 - Uma Odisséia no Espaço	55,86	Prentice Hall	Eletrônica
A Arte da Eletrônica	300,74	Cia das Letras	Eletrônica
A volta ao mundo em 80 dias	59,41	Wiley	Informática
Admirável mundo novo	50,32	Prentice Hall	Eletrônica
Cidades Invisíveis	42,80	Harper Collins	Ortopedia

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 4. Retornar os nomes dos livros e as datas de publicação dos livros cujo nome do autor se inicia com a letra B.

```
82  SELECT L.NomeLivro Livro, L.DataPub 'Data de Publicação',
83         AU.SobrenomeAutor
84  FROM Livro L
85  JOIN LivroAutor LA ON L.IdLivro = LA.IdLivro
86  JOIN Autor AU ON LA.IdAutor = AU.IdAutor
87  WHERE AU.SobrenomeAutor LIKE 'B%';
88
```



Livro	Data de Publicação	SobrenomeAutor
Fahrenheit 451	2012-06-01	Bradbury

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 5. Retornar os assuntos e sobrenomes de autores de livros que custam mais de R$ 80,00.

```
90  SELECT A.NomeAssunto, AU.SobrenomeAutor, L.PrecoLivro
91  FROM Livro L
92  JOIN LivroAutor LA ON L.IdLivro = LA.IdLivro
93  JOIN Autor AU ON LA.IdAutor = AU.IdAutor
94  JOIN Assunto A ON L.IdAssunto = A.IdAssunto
95  WHERE L.PrecoLivro > 75;
```

) % | Não foi encontrado nenhum problema | Ln: 90, Car: 1 | (226 caracteres,

Resultados | Mensagens

	NomeAssunto	SobrenomeAutor	PrecoLivro
	Eletrônica	Horowitz	300,74
	Eletrônica	Hill	300,74
	Finanças	Graham	79,90
	Matemática	Stanek	432,00
	Romance	Joyce	78,90

```
94  JOIN Assunto A ON L.IdAssunto =
95  WHERE L.PrecoLivro > 75
96  Order by L.PrecoLivro ASC;
```

% | Não foi encontrado nenhum problema

Resultados | Mensagens

	NomeAssunto	SobrenomeAutor	PrecoLivro
	Romance	Joyce	78,90
	Finanças	Graham	79,90
	Terror	Scherz	212,58

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 6. Consultar preços, assuntos e nome dos livros que custam entre R$ 70,00 e R$ 170,00 Ordenando do mais caro para o mais barato.

```
99  SELECT L.PrecoLivro Preço, L.NomeLivro Livro, A.NomeAssunto Assunto
100 FROM Livro L
101 JOIN Assunto A ON L.IdAssunto = A.IdAssunto
102 WHERE L.PrecoLivro BETWEEN 70.00 AND 170.00
103 Order by L.PrecoLivro DESC;
```

70 % | Não foi encontrado nenhum problema | Ln: 99, Car: 1 | (201 caracteres, 5 linhas) | GUIA

Resultados | Mensagens

	Preço	Livro	Assunto
1	79,90	O Investidor Inteligente	Finanças
2	78,90	Ulisses	Romance

SQL SERVER / T-SQL

Programação de banco de dados

Operador UNION
(Combinando Tabelas)

Prof. Me. Francisco Martins

UNION

- Combinar tabelas com SELECT e o operador UNION

- Sintaxe:

  - SELECT colunas FROM tabela1
  - UNION
  - SELECT colunas FROM tabela2

UNION

- Combinar tabelas com SELECT e o operador UNION

- Sintaxe:

  - SELECT colunas FROM tabela1
  - UNION
  - SELECT colunas FROM tabela2

UNION

```
--Ex1
SELECT NomeAutor Nome, 'Autor' AS Tipo FROM Autor
UNION
SELECT NomeEditora Nome, 'Editora' AS Tipo FROM Editora;

--Ex2
SELECT NomeLivro Nome, 'Livro' Tipo FROM Livro
UNION
SELECT NomeAssunto Nome, 'Assunto' Tipo FROM Assunto;
```

Resultados | Mensagens

	Nome	Tipo
1	Alan	Autor
2	Aldous	Autor
3	Aleph	Editora
4	Apress	Editora

Resultados | Mensagens

	Nome	Tipo
1	1984	Livro
2	2001 - Uma Odisséia no Espaço	Livro
3	A Arte da Eletrônica	Livro
4	A volta ao mundo em 80 dias	Livro
5	Administração	Assunto

UNION

```
--Ex3
SELECT NomeAutor Nome, 'Autor' AS Tipo FROM Autor
UNION
SELECT NomeEditora Nome, 'Editora' AS Tipo FROM Editora
UNION
SELECT NomeAssunto Nome, 'Assunto' Tipo FROM Assunto
UNION
SELECT NomeLivro Nome, 'Livro' Tipo FROM Livro;

--Util se Houver várias tabelas com dados relativamente relacionados
```

FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO: MIN, MAX, AVG, COUNT

```
SELECT COUNT(*) Total FROM Autor;

SELECT MAX(PrecoLivro) 'Mais Caro' FROM Livro;

SELECT MIN(NrPaginas) 'Nr de Paginas' FROM Livro;

SELECT AVG(PrecoLivro) 'Preço Médio' FROM Livro;

SELECT SUM(PrecoLivro) 'Valor Total' FROM Livro;

SELECT COUNT(*) Total FROM Livro WHERE IdAssunto=99;
```

FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO: MIN, MAX, AVG, COUNT

```
SELECT SUM(PrecoLivro) / COUNT(*) 'Preço Médio' FROM Livro;

--SubConsulta
SELECT NomeLivro, PrecoLivro
FROM Livro
WHERE PrecoLivro = (
    SELECT MAX(PrecoLivro)
    FROM Livro);
```

Resultados | Mensagens

	NomeLivro	PrecoLivro
1	Windows Server 2016: Installing & Configuring	432,00

REVISANDO A CLÁUSULA LIKE

```
SELECT colunas
FROM tabela
WHERE coluna LIKE padrão;
```

```
Metacaracteres
% - Qualquer cadeia de 0 ou mais caracteres
_ - Qualquer caracter único
[ ] Caracteres únicos no intervalo ou conjunto especificado
[^] Caracreres único NÂO no intervalo ou conjunto especificado
```

REVISANDO A CLÁUSULA LIKE

```
SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE 'F%';

SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE '[FD]%';

SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE '[^F^D]%';

SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE '[aeiou]%';

SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE '%[aeiou]';
```

REVISANDO A CLÁUSULA LIKE

```
SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE '[0-9]%';

SELECT NomeLivro FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE 'A%o';

SELECT NomeAutor, SobrenomeAutor FROM Autor
WHERE NomeAutor LIKE 'R%' AND SobrenomeAutor LIKE 'B%';

--Lista as editora com nomes que começam com a letra O até a Letra T.

SELECT NomeEditora FROM Editora WHERE NomeEditora LIKE '[o-t]%'
```

REVISANDO A CLÁUSULA LIKE

```
--Nomes dos autores que tenha 4 letras e comecem com a letra J.
--Menciona-se a letra J e 3 sublinhados ou underscore (J___)

SELECT NomeAutor, SobrenomeAutor FROM Autor
WHERE NomeAutor LIKE 'J___' ;
```

Resultados | Mensagens

	NomeAutor	SobrenomeAutor
1	John	Emsley
2	José	Saramago
3	Joel	Murach

REVISANDO A CLÁUSULA LIKE

Livros que comecem com uma consoante e nenhum número.
Neste caso aparecem os números, e precisamos listar apenas os que comecem com uma consoante.
Basta inserir no final da sequência de vogais o caracter 0 e o 9 como segue '[aeiou0-9]%'

```
SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro NOT LIKE '[aeiou0-9]%';
```

SQL SERVER / T-SQL

Programação de banco de dados

OUTER JOIN
(Continuação)

Prof. Me. Francisco Martins

OUTER JOIN

OUTER JOINS

- Um OUTER JOIN é usado para combinar linhas de duas ou mais tabelas com base em uma condição especificada, incluindo linhas que não têm correspondência na(s) tabela(s) relacionada(s).
- Existem três tipos de OUTER JOIN:
  - LEFT OUTER JOIN
  - RIGHT OUTER JOIN
  - FULL OUTER JOIN.

OUTER JOIN

OUTER JOINS

- **LEFT JOIN**: Retorna todas as linhas da tabela à esquerda, mesmo se não houver nenhuma correspondência na tabela à direita.
- **RIGHT JOIN**: Retorna todas as linhas da tabela à direita, mesmo se não houver nenhuma correspondência na tabela à esquerda.
- **FULL JOIN**: Retorna linhas quando houver uma correspondência em qualquer uma das tabelas. É uma combinação de LEFT e RIGHT JOINS.

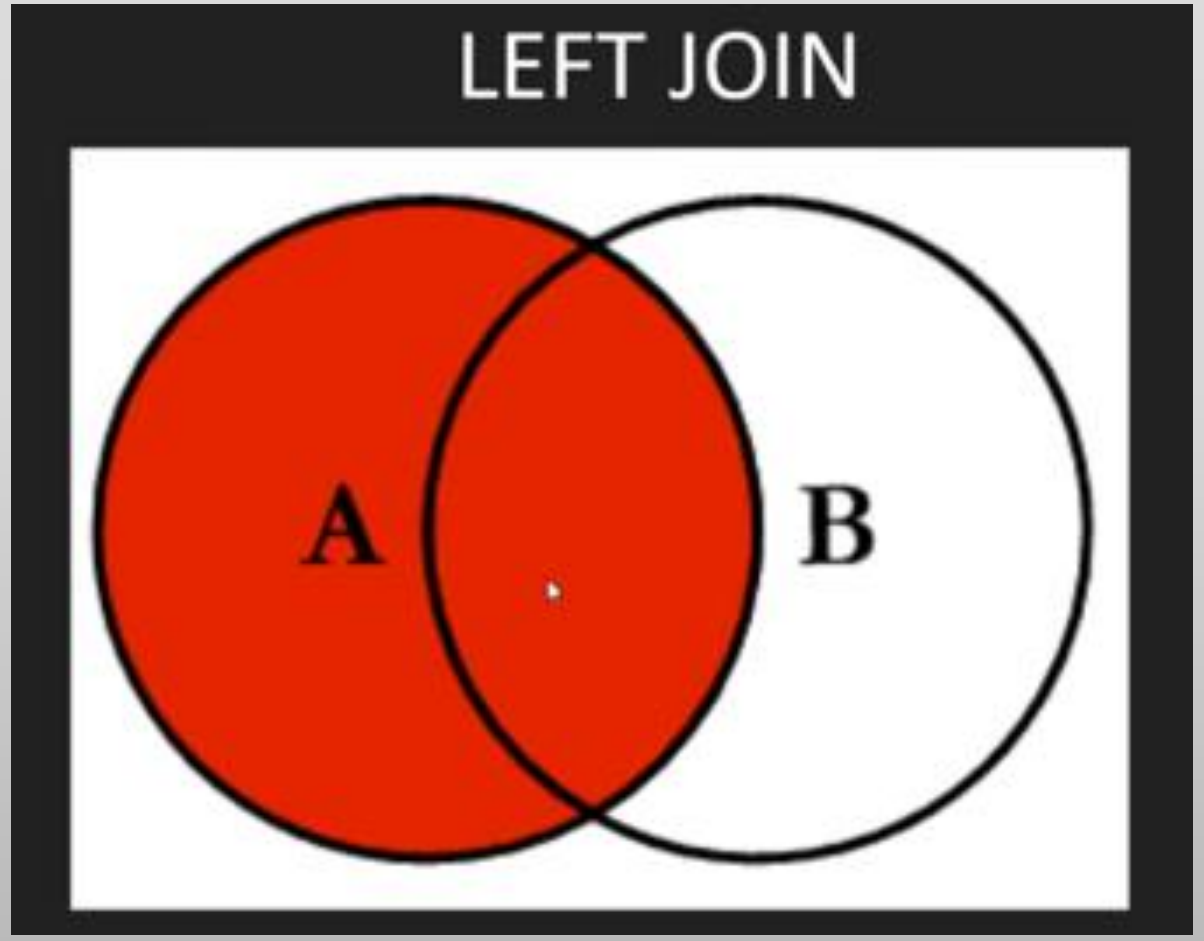
OUTER JOIN

- SINTAXE para LEFT JOIN:

- SELECT colunas
- FROM tabela_esq
- LEFT JOIN tabela_dir
- ON tabela_esq.coluna = tabela_dir.coluna

OUTER JOIN

- Um **LEFT JOIN** retorna todos os dados de A incluindo os dados que tem correspondência nas duas tabelas A e B.
- Neste comando, a prioridade de apresentação dos dados é para a tabela da esquerda.



OUTER JOIN

Invertendo as tabelas direita e esquerda mostrará uma lista dos dados nulos da primeira lista

```
SELECT * FROM Editora E
LEFT JOIN Livro L
ON L.IdEditora = E.IdEditora;
```

```
SELECT * FROM Livro L
LEFT JOIN Editora E
ON L.IdEditora = E.IdEditora;
```

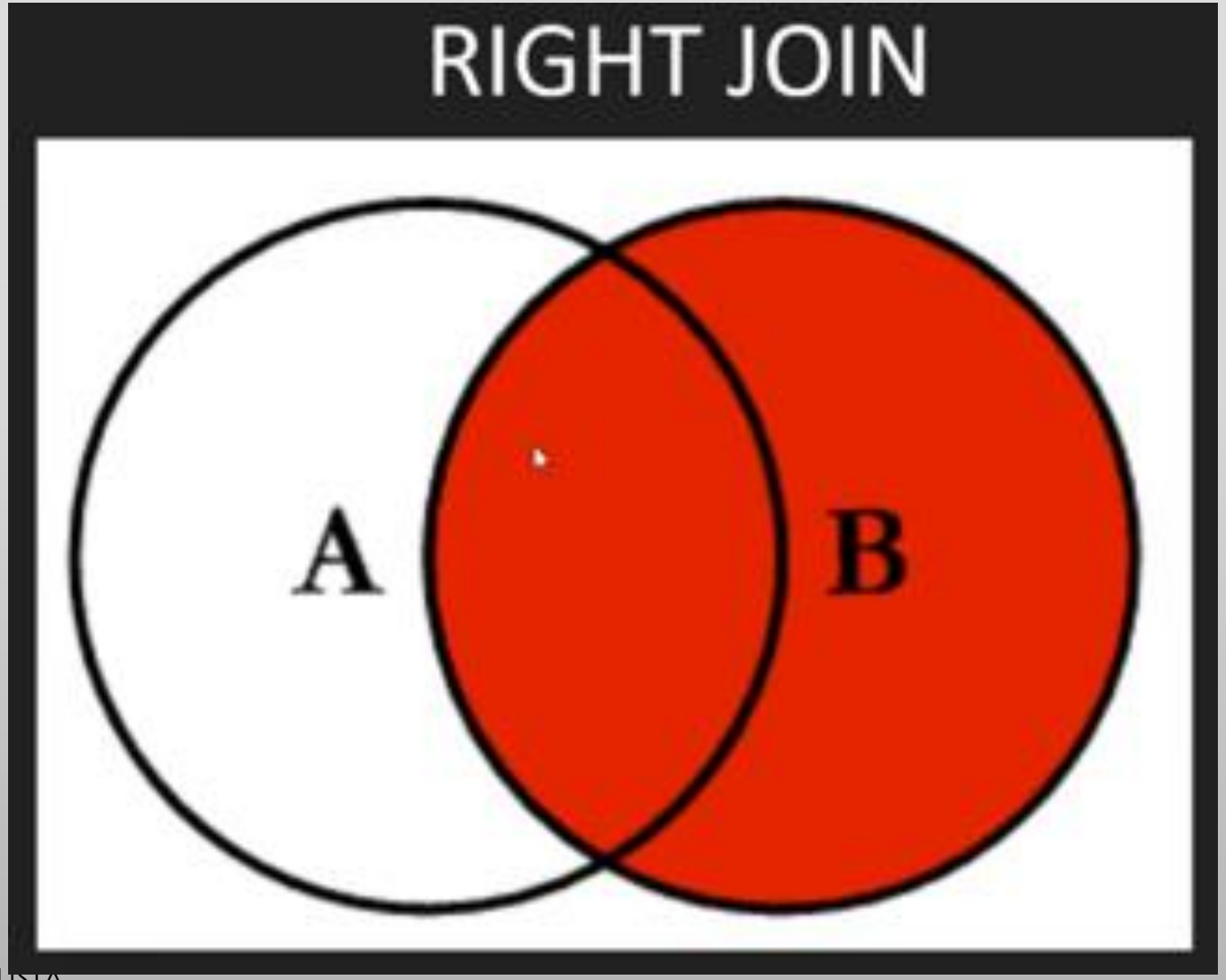
OUTER JOIN

- Os dados nulos aparecem quando a correspondência falhou entre os dados de uma tabela e da outra, invertendo as tabelas direita e esquerda mostrará uma lista.
- Os dados da tabela da esquerda do JOIN sempre retornam e os dados da tabela da direita que não retornam, é porque não teve correspondência com os dados da tabela da esquerda.

OUTER JOIN

```
SELECT * FROM Livro L
LEFT JOIN Editora E
ON L.IdEditora = E.IdEditora;
```

- Agora com a inversão das tabelas, os dados retornados estão completos porque os dados de retorno referem-se aos livros da tabela Livro que tem correspondente editora na tabela editora. E os dados de editora que ainda não tem correspondente livro na tabela livro, não retornam pela tabela editora estar à direita no comando.


RIGHT JOIN
A
B

RIGHT JOIN

- SINTAXE para RIGHT JOIN:

- SELECT colunas
- FROM tabela_esq
- RIGHT JOIN tabela_dir
- ON tabela_esq.coluna = tabela_dir.coluna

RIGHT JOIN

```
SELECT * FROM Editora E
RIGHT JOIN Livro L
ON L.IdEditora = E.IdEditora;

SELECT * FROM Livro L
RIGHT JOIN Editora E
ON L.IdEditora = E.IdEditora;
```

Resultados | Mensagens

	IdEditora	NomeEditora	IdLivro	NomeLivro	ISBN13	DataPub	PrecoLivr
1	14	Cia das Letras	100	A Arte da Eletrônica	9788582604342	2017-03-08	300,74
2	16	Record	101	Vinte Mil Léguas Submarinas	9788582850022	2014-09-16	24,50
3	6	Harper Collins	102	O Investidor Inteligente	9788595080805	2016-01-25	79,90

RIGHT JOIN

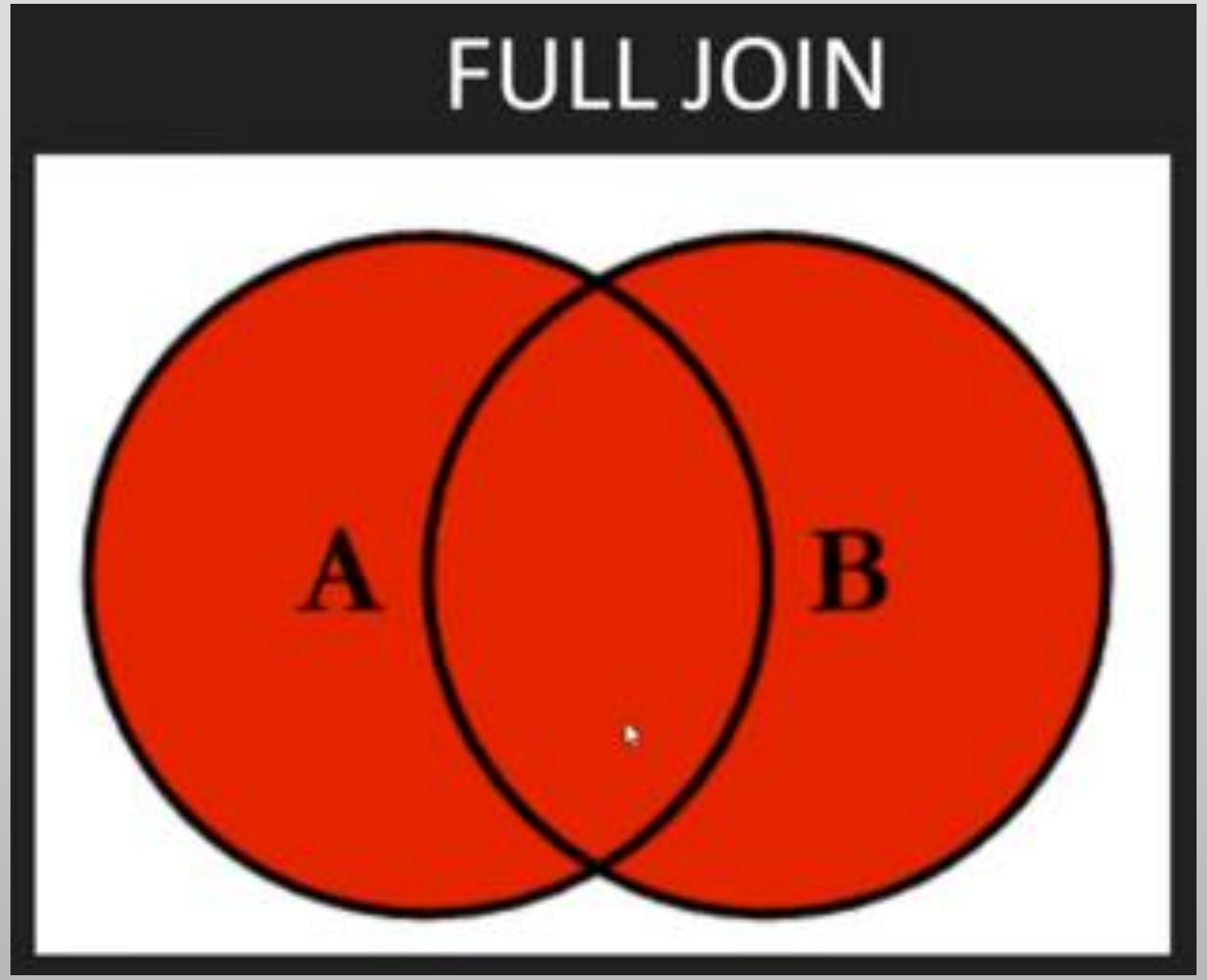
- Neste caso os nulos voltaram porque apresenta o mesmo caso
- de não correspondência de livros para algumas editoras.

```
SELECT * FROM Livro L
RIGHT JOIN Editora E
ON L.IdEditora = E.IdEditora;
```

Resultados | Mensagens

	IdLivro	NomeLivro	ISBN13	DataPub	PrecoLivro	NrPaginas
4	116	Eu Robô	9788576571667	1950-12-02	35,00	300
5	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	115	Practical Electronics for Inventors	9781259587542	2016-07-11	212,58	1056
7	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Neste caso a ordem das tabelas interferem apenas na posição em que as colunas aparecem na listagem.



FULL JOIN

- SINTAXE para FULL JOIN:

- SELECT colunas
- FROM tabela1
- FULL JOIN tabela2
- ON tabela1.coluna = tabela2.coluna

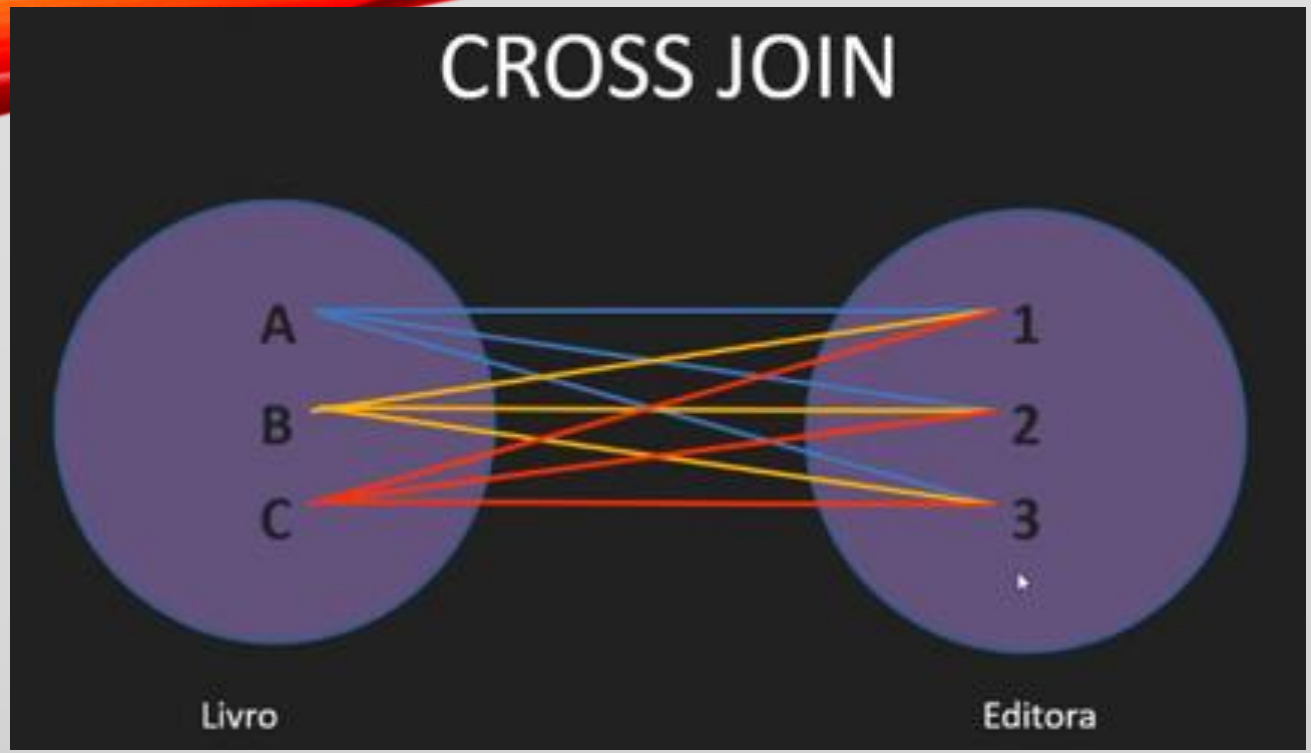
FULL JOIN

- Os dados das duas tabelas foram juntados pelo FULL JOIN.

```
SELECT * FROM Livro L
FULL JOIN Editora E
ON L.IdEditora = E.IdEditora;
```

Resultados | Mensagens

	IdLivro	NomeLivro	ISBN13	DataPub	PrecoLivro	NrPaginas	IdEditora
1	100	A Arte da Eletrônica	9788582604342	2017-03-08	300,74	1160	14
2	101	Vinte Mil Léguas Submarinas	9788582850022	2014-09-16	24,50	448	16
3	102	O Investidor Inteligente	9788595080805	2016-01-25	79,90	450	6
4	103	2001 - Uma Odisséia no Espaço	9788576571551	2020-09-30	55,86	336	1
5	104	Fahrenheit 451	9788525052247	2012-06-01	43,56	216	1
6	105	Admirável mundo novo	9788525056009	2014-01-01	50,32	312	1



- O CROSS JOIN, junção cruzada é um produto cartesiano entre as tabelas, combina cada registro de uma tabela com cada registro da outra tabela, e este não requer a junção com a cláusula ON porque vai combinar todos os registros da tabela A com a Tabela B. Difícil de ser utilizado e pode gerar uma lista muito grande. A utilidade disto é quando precisa gerar dados para análise, relatórios e combinações.

CROSS JOIN

- Um CROSS JOIN ("Junção cruzada") retorna um produto cartesiano entre as tabelas, mostrando todas as combinações possíveis entre os registros.

- Sintaxe:

```
SELECT * FROM Livro CROSS JOIN Assunto;
```

- SELECT colunas
- FROM tabela1
- CROS JOIN tabela2

SQL SERVER / T-SQL

Programação de banco de dados

VIEWS
(Exibições)

Prof. Me. Francisco Martins

VIEWS

- Simplificar consultas complexas
- Segurança
- Abstração
- Agregação e sumarização de dados

- A clausula ORDER BY não funciona sozinho em Views comuns.
- Para usar ORDER BY numa View, precisa inserir TOP no comando SELECT.

VIEWS

- SINTAXE:

- CREATE [OR ALTER] VIEW nomeView AS
- SELECT colunas
- FROM tabelas
- WHERE condições

VIEWS

- Criar uma VIEW com Nome e Preço dos primeiros 5 livros ordenada pelo preço do livro.

```
CREATE OR ALTER VIEW vwLivroPreco AS
    SELECT TOP 5 NomeLivro, PrecoLivro
    FROM Livro
    ORDER BY PrecoLivro;

SELECT * FROM vwLivroPreco;
```

Resultados | Mensagens

	NomeLivro	PrecoLivro
1	Dom Cassmurro	19,90
2	Vinte Mil Léguas Submarinas	24,50
3	1984	29,67
4	Memórias Póstumas de Brás Cubas	34,90
5	Eu Robô	35,00

VIEWS

- O mesmo comando sem TOP causará um erro: A cláusula ORDER BY é inválida em exibições, funções embutidas, tabelas derivadas, subconsultas e expressões de tabela comuns, a menos que TOP, OFFSET ou FOR XML também esteja especificado.

```
CREATE OR ALTER VIEW vwLivroPreco AS
    SELECT NomeLivro, PrecoLivro
    FROM Livro
    ORDER BY PrecoLivro;

SELECT * FROM vwLivroPreco;
```

VIEWS

- Este comando **EXEC sp_helptext** serve para ver a estrutura da **View**, se precisar rever ou se a **View** foi feita por outra pessoa, é possível ver o código com este comando.

```
EXEC sp_helptext vwLivroPreco;
```

Resultados | Mensagens

	Text
1	CREATE VIEW vwLivroPreco AS
2	SELECT TOP 5 NomeLivro, PrecoLivro
3	FROM Livro
4	ORDER BY PrecoLivro;

VIEWS

```
--Exemplo com verificação prévia.
IF OBJECT_ID('vwLivroAssunto', 'view') IS NOT NULL
   DROP VIEW vwLivroAssunto;
GO
CREATE VIEW vwLivroAssunto AS
   SELECT L.NomeLivro Livro, A.NomeAssunto Assunto
   FROM Livro L
   INNER JOIN Assunto A
   ON L.IdAssunto = A.IdAssunto;
GO

SELECT * FROM vwLivroAssunto;
```

VIEWS

- É muito útil quando precisamos incluir ou combinar códigos SQL em outras linguagens, em vez de escrever todo o código SQl, cria uma View com todo o código necessário, e apenas use o comando SELECT relacionado à View na aplicação Java ou C#, por exemplo.

VIEWS

- Para alterar uma View, é necessário reescrever todo o código com as alterações desejadas. Neste caso foi incluída a coluna ISBN13

```
ALTER VIEW vwLivroAssunto AS
    SELECT L.NomeLivro Livro, L.ISBN13 ISBN,  A.NomeAssunto Assunto
    FROM Livro L
    INNER JOIN Assunto A
    ON L.IdAssunto = A.IdAssunto;
--GO

SELECT * FROM vwLivroAssunto;
```

VIEWS

- Para excluir uma View, usamos o DROP como usamos em todos os objetos do BD

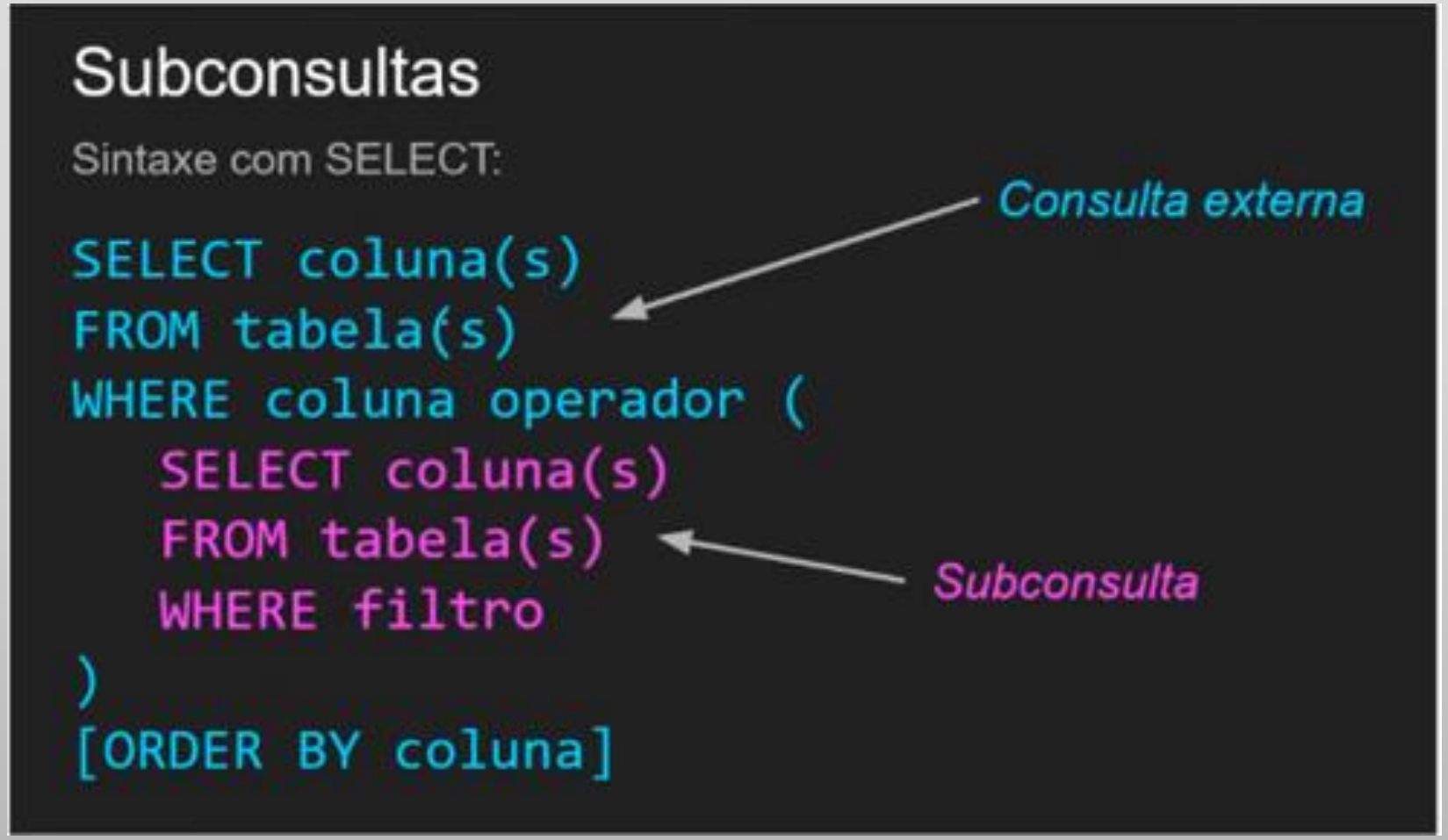
```
DROP VIEW vwLivroPreco;
```

SQL SERVER / T-SQL
Programação de banco de dados

SUBCONSULTAS

Prof. Me. Francisco Martins

SUBCONSULTAS

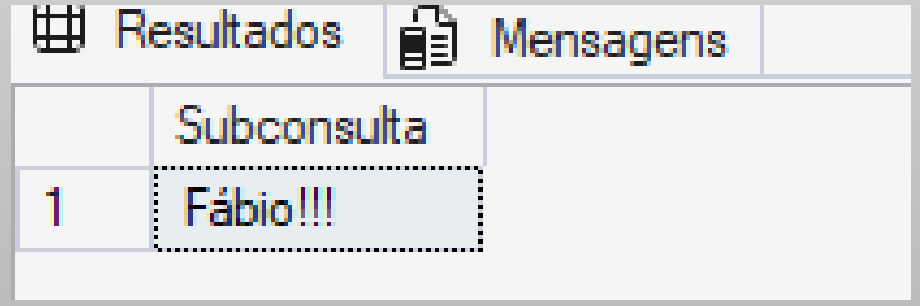


SUBCONSULTAS

```
--SubConsultas (É um aninhamento de consultas dentro de consultas)

--Escrever apenas um dado na tela

SELECT (SELECT 'Fábio!!!') AS Subconsulta;
```



SUBCONSULTAS

```
--Uma subconsulta pode substituir um INNER JOIN

SELECT NomeLivro, IdEditora
FROM Livro
WHERE IdEditora = (
    SELECT IdEditora
    FROM Editora
    WHERE NomeEditora = 'Prentice Hall')
    ORDER BY NomeLivro;
```

Resultados | Mensagens

	NomeLivro	IdEditora
1	2001 - Uma Odisséia no Espaço	1
2	Admirável mundo novo	1
3	Eu Robô	1
4	Fahrenheit 451	1

SUBCONSULTAS

- Retorna os livros de determinada editora sem saber o código e sem utilizar um INNER JOIN.

```
--Uma subconsulta pode substituir um INNER JOIN

SELECT NomeLivro, IdEditora
FROM Livro
WHERE IdEditora = (
    SELECT IdEditora
    FROM Editora
    WHERE NomeEditora = 'Prentice Hall')
    ORDER BY NomeLivro;
```

Resultados | Mensagens

	NomeLivro	IdEditora
1	2001 - Uma Odisséia no Espaço	1
2	Admirável mundo novo	1
3	Eu Robô	1
4	Fahrenheit 451	1

SUBCONSULTAS

- Como exibir as editora que publicam livros de assuntos específicos?
- Necessitaria de um INNER JOIN, mas pode ser feito por uma subconsulta usando o operador IN.

```
SELECT NomeEditora
FROM Editora
WHERE IdEditora IN (
    SELECT IdEditora
    FROM Livro
    WHERE IdAssunto IN (1,3,7) )
ORDER BY NomeEditora;
```

Resultados | Mensagens

	NomeEditora
1	Cia das Letras
2	Harper Collins
3	Prentice Hall
4	Record

SUBCONSULTAS

- SubConsulta com a cláusula FROM:
- (Como calcular a média dos preços dos livros e retornar os livros que estão com preços acima da média) AVG com função de agregação.

```
SELECT L.NomeLivro, L.PrecoLivro
FROM Livro L,
    (SELECT AVG(PrecoLivro) AS MediaPreco FROM Livro)
    AS SubConsulta
    WHERE L.PrecoLivro > SubConsulta.MediaPreco;
```

Resultados | Mensagens

	NomeLivro	PrecoLivro
1	A Arte da Eletrônica	300,74
2	Windows Server 2016: Installing & Configuring	432,00
3	Practical Electronics for Inventors	212,58

SUBCONSULTAS

- Aninhamento de subconsultas, pode ser mais simples que usar vários INNER JOINS.
- Como retornar os nomes das editoras de um determinado assunto é Ficção científica?
- **Sem Cláusula IN (ERRO + de um valor)**

```
SELECT NomeEditora
FROM Editora
WHERE IdEditora = (
   SELECT IdEditora
   FROM Livro
   WHERE IdAssunto = (
      SELECT IdAssunto
      FROM Assunto
      WHERE NomeAssunto = 'Romance'
   )
)
ORDER BY NomeEditora;
```

Resultados | Mensagens

	NomeEditora
1	Harper Collins
2	Wiley

Com Cláusula IN (FUNCIONA)

```
SELECT NomeEditora
FROM Editora
WHERE IdEditora IN (
   SELECT IdEditora
   FROM Livro
   WHERE IdAssunto = (
      SELECT IdAssunto
      FROM Assunto
      WHERE NomeAssunto = 'Romance'
   )
)
ORDER BY NomeEditora;
```

SUBCONSULTAS

- Retorna o livro de maior valor combinando a função de agregação MAX.

```
SELECT NomeLivro, PrecoLivro
FROM Livro
WHERE PrecoLivro = (
    SELECT MAX(PrecoLivro)
    FROM Livro);
```